

Сравнительный анализ методов выпуклой оптимизации первого порядка в задаче восстановления изображений с использованием регуляризации полной вариации (Total Variation Denoising)

Артем Элязян

Проблема шума

Оригинальное изображение



Зашумленное изображение



PSNR 20.38 dB

- Любые реальные данные (фото, КТ, МРТ) имеют шум
- Шумы мешают анализу и постановке диагноза

Почему это важно

- КТ: Снижение дозы облучения пациента
- МРТ: Ускорение сканирования (с 30 до 5 мин)
- Другие области: астрономия, криминалистика

Математическая модель и гипотеза

Целевая функция: $J(x) = 0.5 * ||x - y||^2 + \lambda * TV(x)$

Ищем компромисс между верностью данных и гладкостью

Гипотеза: «Ускоренные» методы (FISTA) решат задачу значительно быстрее базовых

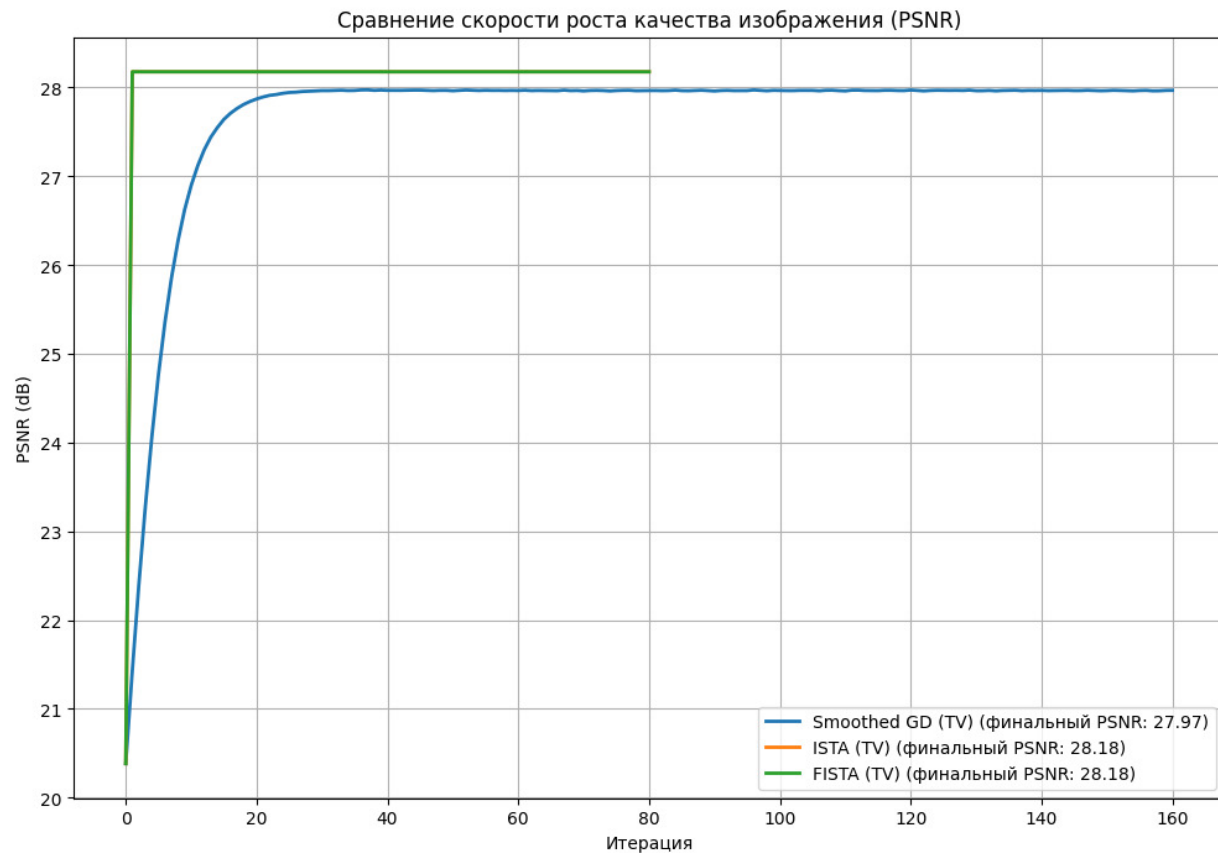
Сравниваемые методы

Метод	Сглаженный GB	ISTA	FISTA
Идея	Упростить задачу и применить стандартный градиентный спуск	Разделить задачу на две части: гладкую и негладкую	Улучшенный ISTA, который добавляет "инерцию", чтобы двигаться к решению быстрее
Особенность	Концептуально прост, но ожидается медленная сходимость	Надежен, но не всегда самый быстрый	Теоретически должен сходиться быстрее, чем ISTA

Кто лучше?



Кто лучше?



Кто лучше?

Результат после 5 итераций:

Шумное фото
PSNR: 20.40 dB



Smoothed GD (10 итер.)
PSNR: 26.95 dB



ISTA (5 итер.)
PSNR: 28.22 dB



FISTA (5 итер.)
PSNR: 28.22 dB



Кто лучше?

Итоговый результат:

GB: 27.97 dB



ISTA: 28.18 dB



FISTA: 28.18 dB



Итоговые результаты

Метод	Сглаженный GB	ISTA	FISTA
Максимальный результат	27.97 dB	28.18 dB	28.18 dB
Время до высокого показателя	0.06 с	0.05 с	0.04 с
Кол-во итераций до высокого показателя	30-40	1-2	1-2

Итоговые результаты

Гипотеза подтверждена: ISTA и FISTA сходятся к качественному решению быстрее, чем градиентный бустинг.

Все методы достигают схожего максимального PSNR, однако даже за 1000 итераций GB не достигнет того же результата, хоть и имеет преимущество в простоте реализации и скорости выполнения итерации.

Воспроизведение кода доступно по ссылке на GitHub:
<https://github.com/skipidippi/tv-denoising-project.git>